Dhia Mokhtari

dhiaelhakmokhtari@gmail.com linkedin.com/in/dhia-mokhtari github.com/dhiaelhakmokhtari
+33 777 16 28 39 Choisy-le-Roi, Île-de-France



Ingénieur R&D Machine Learning @ IFPEN | En **recherche** active d'une **thèse (PhD)** à partir de **Juillet 2026**.

FORMATION ACADÉMIQUE

Master - Computer & Network Systems - Systèmes Autonomiques 09/2024 – aujourd'hui
Université Paris-Saclay Evry, France

Master - Ingénierie des Systèmes Informatiques Intelligent. 09/2023 – 07/2024
Université d'Alger 1 Alger, Algerie

Licence - Informatique 09/2020 – 06/2023
Université Batna 2 Batna, Algérie

COMPÉTENCES

Langages de programmation
Python | C | Java

Big Data et bases de données
Apache Spark | MongoDB | Neo4j

Cloud service providers
AWS

Machine Learning & AI
Scikit-Learn | PyTorch | TensorFlow | Keras | Hugging Face|LangChain| MLflow | TensorRT

DevOps, CI/CD & Outils
Docker | Git | CI/CD | Poetry | Streamlit | Jupyter

Bibliothèques
Pandas | NumPy | Matplotlib | Seaborn
OpenMP | gRPC | RMI |

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Ingénieur R&D Machine Learning - Stage 02/2026 – aujourd'hui
IFP Energies nouvelles (IFPEN) Rueil-Malmaison, France
- **Sujet :** Développement d'un Modèle de Substitution IA génératif pour la prédiction instantanée de cartographies de moteurs électriques. (*Traitement massif de données expérimentales / Modèles physiques / ML / PINNs*)
- **État de l'art :** Étude bibliographique sur les équations physiques traditionnelles et leurs modèles de substitution en IA
- **Méthodologie :** Conception d'architectures ML/DL capables d'ingérer des paramètres et des points de fonctionnement.
- **Implémentation :** Développement d'un pipeline pour les données expérimentales et un modèle IA générant des cartographies pour de nouvelles topologies, sans recours à la simulation traditionnelle.

Data Scientist Junior 02/2023 – 09/2023
GamhScan - Startup Agricole Batna, Algérie
- **Data Engineering :** Nettoyage et augmentation d'un dataset complexe d'imagerie (graines de blé).
- **Computer Vision :** Optimisation d'une architecture hybride (Mask R-CNN, Transfer Learning) .

PROJETS

Self-Supervised Audio Spectrogram Transformer 11/2025 – 12/2025
SSAST sur GTZAN, prétraitement basé sur le spectrogramme implémenté, masquage SSL et comparaisons.

Alignement des LLMs avec les graphes de connaissances - (Projet de Recherche de Master 1) 01/2025 – 05/2025
Intégration de graphes de connaissances (**Knowledge Graphs**) avec des LLM afin de produire des explications contextuelles, précises et adaptées aux besoins pédagogiques.

Prédiction des Prix Immobiliers avec le Machine Learning 01/2025 – 03/2025
Modèle supervisé pour estimer les prix. comparaison de plusieurs algorithmes (Random Forest, XGBoost, etc.) afin d'optimiser les performances.

Reconnaissance de Lettres Manuscrites Arabes avec des CNNs 04/2024
Développement et entraînement de CNN pour la reconnaissance des lettres manuscrites.

HR Data Clustering: Employee Segmentation Using Machine Learning 12/2024
Implémenter K-Means, Clustering hiérarchique, Spectral. Appliqué l'Analyse en Composantes Principales.

Data Warehouse pour les Données Climatiques du Maghreb 06/2024
Implémentation des processus **ETL**. **MySQL** : Gestion de la base de données. Framework **Dash :** visualisations.

*Projets supplémentaires sur les **systèmes multi-agents**, les **jeux évolutionnaires** et les **dynamiques d'invasion biologique**, inspirés de **modèles scientifiques**, disponibles sur mon **GitHub** .*

LANGUES

English — Bilingue C2 | **Francais** — C2 | **Arabe** — C2

CERTIFICATIONS

- Google Data Analytics Professional Certificate
- IELTS Academic Certificate (Band 7.5)

CENTRES D'INTÉRÊT

- Cinéma
- Sport mécanique.
- Photographie et dessin
- Jeux vidéo, mangas